

電験二種 理論 - Topic 07 練習問題

0系のモーターはなぜ力を出せる？

対象: ローレンツ力 / 電界・磁界中の荷電粒子 / 円運動 / サイクロトロン周波数 / 加速電圧 / 電子の比電荷 / $F=BIl$ / B と H

共通定数

必要な問題では、電子の電荷の大きさ $e=1.60\times 10^{-19}$ C、電子質量 $m=9.11\times 10^{-31}$ kg、真空の透磁率 $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ H/m とする。

全12問、すべて五肢択一。基礎3問 / 本試験標準6問 / 複合・ひっかけ3問。

基礎

問1 ローレンツ力の大きさ

電子が速さ 2.0×10^6 m/s で進み、磁束密度 0.20 T の一様磁界となす角が 30° である。電子が受ける磁気力の大きさとして最も近いものを選べ。

1. 1.6×10^{-14} N
2. 2.4×10^{-14} N
3. 3.2×10^{-14} N
4. 6.4×10^{-14} N
5. 1.28×10^{-13} N

問2 電界中の電子の加速度

x正方向に 1.0×10^3 V/m の一様電界がある。電子が受ける加速度について正しいものを選べ。

1. x正方向、 1.76×10^{14} m/s²
2. x負方向、 1.76×10^{14} m/s²
3. x正方向、 1.76×10^{11} m/s²
4. x負方向、 1.76×10^{11} m/s²
5. 加速度は0

問3 電流が磁界から受ける力

長さ 0.30 m の直線導体に 20 A の電流が流れている。導体と 0.50 T の磁界のなす角が 30° のとき、導体を受ける力の大きさを選べ。

1. 0.75 N
2. 1.0 N
3. 1.5 N
4. 3.0 N
5. 6.0 N

本試験標準

問4 磁界中の電子の軌道半径

電子が 0.10 T の一様磁界へ垂直に、速さ $3.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ で入射した。軌道半径として最も近いものを選び。

1. 0.0171 mm
2. 0.171 mm
3. 1.71 mm
4. 17.1 mm
5. 171 mm

問5 サイクロトロン周波数

電子が 0.050 T の一様磁界中で非相対論的な円運動をしている。サイクロトロン周波数として最も近いものを選び。

1. $1.40 \times 10^6 \text{ Hz}$
2. $1.40 \times 10^7 \text{ Hz}$
3. $1.40 \times 10^8 \text{ Hz}$
4. $1.40 \times 10^9 \text{ Hz}$
5. $1.40 \times 10^{10} \text{ Hz}$

問6 加速電圧と円運動

電子を静止状態から 200 V の電位差で加速し、その後 0.020 T の一様磁界へ垂直に入射させる。軌道半径として最も近いものを選び。

1. 0.239 mm
2. 0.755 mm
3. 2.39 mm
4. 7.55 mm
5. 23.9 mm

問7 一様電界領域での偏向

電子が x 正方向へ $4.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ で進み、長さ 2.0 cm の領域で y 正方向の一様電界 500 V/m を受ける。入口で y 方向速度は 0 とする。電界領域出口での y 方向変位について正しいものを選び。

1. y 正方向へ 0.110 mm
2. y 負方向へ 0.110 mm
3. y 正方向へ 1.10 mm
4. y 負方向へ 1.10 mm
5. y 方向変位は 0

問8 B と H の変換

真空中で磁界の強さが $H = 4.0 \times 10^4 \text{ A/m}$ である。対応する磁束密度 B として最も近いものを選び。

1. $5.03 \times 10^{-4} \text{ T}$
2. $5.03 \times 10^{-3} \text{ T}$
3. $5.03 \times 10^{-2} \text{ T}$
4. $5.03 \times 10^{-1} \text{ T}$
5. $4.0 \times 10^4 \text{ T}$

問9 時間変化する電界中の電子

x方向の電界が $E(t)=E_0 \sin \omega t$ 、 $E_0=1.0 \times 10^3$ V/m、 $\omega=2.0 \times 10^8$ rad/s とする。電子は $t=0$ に静止している。 $t=\pi/\omega$ におけるx方向速度として最も近いものを選び。

1. -3.51×10^6 m/s
2. -1.76×10^6 m/s
3. 0
4. $+1.76 \times 10^6$ m/s
5. $+3.51 \times 10^6$ m/s

複合・ひっかけ

問10 電界領域通過後の飛行

問7と同じ条件で電子が電界領域を出た後、電界も磁界もない領域をx方向にさらに 8.0 cm 進む。入口からその位置までのy方向変位として最も近いものを選び。

1. y正方向へ 9.88 mm
2. y負方向へ 9.88 mm
3. y正方向へ 1.10 mm
4. y負方向へ 1.10 mm
5. y方向変位は0

問11 軌道半径から電子の比電荷を求める

電子を静止状態から 200 V の電位差で加速し、0.020 T の一様磁界へ垂直に入射させたところ、円運動半径が 2.39 mm であった。 e/m として最も近いものを選び。

1. 1.75×10^8 C/kg
2. 1.75×10^9 C/kg
3. 1.75×10^{10} C/kg
4. 1.75×10^{11} C/kg
5. 1.75×10^{12} C/kg

問12 磁界中の荷電粒子に関する正誤

非相対論的な荷電粒子の運動について、正しいものを一つ選び。

1. 磁界だけが作用するとき、磁気力が粒子へ仕事をして運動エネルギーを変える。
2. 磁界へ垂直に入る粒子の円運動半径は、粒子の速さに依存しない。
3. 一様磁界中のサイクロトロン周波数は、粒子の速さに依存しない。
4. 電子に働く磁気力の向きは、常に $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ と同じである。
5. 真空中では $\mathbf{B}$ と $\mathbf{H}$ は数値も単位も同一である。

正答・完全解説

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
正答	3	2	3	2	4	3	4	3	2	2	4	3

問1

磁気力の大きさは $F = e v B \sin \theta$ 。よって $1.60 \times 10^{-19} \times 2.0 \times 10^6 \times 0.20 \times \sin 30^\circ = 3.2 \times 10^{-14}$ N。正答3。角度が 90° でないため evB をそのまま使わない。

問2

電子は $q = -e$ なので $F = qE$ は電界と逆向き。加速度の大きさは $eE/m = (1.60 \times 10^{-19} \times 1.0 \times 10^3) / (9.11 \times 10^{-31}) = 1.76 \times 10^{14}$ m/s^2 。したがって x 負方向、正答2。

問3

一般式は $F = BIl \sin \theta$ 。 $0.50 \times 20 \times 0.30 \times \sin 30^\circ = 1.5$ N。正答3。直交時の式 $F = BIl$ を角度 30° でそのまま使うと 3.0 Nとなり誤り。

問4

磁界へ垂直に入るので $evB = mv^2/r$ 。 $r = mv/(eB) = (9.11 \times 10^{-31} \times 3.0 \times 10^6) / (1.60 \times 10^{-19} \times 0.10) = 1.71 \times 10^{-4}$ m = 0.171 mm。正答2。

問5

$f = eB/(2\pi m)$ 。 $(1.60 \times 10^{-19} \times 0.050) / (2\pi \times 9.11 \times 10^{-31}) = 1.40 \times 10^9$ Hz。正答4。角周波数 $\omega = eB/m$ と周波数 $f = \omega/(2\pi)$ を混同しない。

問6

まず加速電圧から $eV = mv^2/2$ より $v = \sqrt{(2eV/m)} = 8.38 \times 10^6$ m/s。次に $r = mv/(eB)$ を用いると $r = 2.39 \times 10^{-3}$ m = 2.39 mm。正答3。加速電圧を直接円運動式へ代入せず、エネルギー式と結ぶ。

問7

x 方向には力がないので通過時間は $t = L/v_x = 0.020 / (4.0 \times 10^6) = 5.0 \times 10^{-9}$ s。電子の y 加速度は $a_y = -eE/m = -8.78 \times 10^{13}$ m/s^2 。したがって $y = (1/2)a_y t^2 = -1.10 \times 10^{-3}$ m = -1.10 mm。正答4。電子なので電界と逆方向へ偏向する。

問8

真空中では $B = \mu_0 H$ 。 $B = 4\pi \times 10^{-7} \times 4.0 \times 10^4 = 5.03 \times 10^{-2}$ T。正答3。 B [T] と H [A/m] は別の物理量であり、そのまま置換しない。

問9

電子では $m dv/dt = -eE_0 \sin \omega t$ 。 $v(0) = 0$ を使うと $v(t) = (eE_0/(m\omega))(\cos \omega t - 1)$ 。 $t = \pi/\omega$ では $\cos \pi = -1$ なので $v = -2eE_0/(m\omega) = -1.76 \times 10^6$ m/s。正答2。積分定数を落とすと符号・大きさを誤る。

問10

電界領域出口の変位は問7より $y_1 = -1.10$ mm。出口の y 速度は $v_y = a_y t = -4.39 \times 10^5$ m/s。電界を出た後は等速直線運動で、 x 方向 0.080 m の飛行時間は $t_d = 0.080 / (4.0 \times 10^6) = 2.0 \times 10^{-8}$ s。追加変位は $y_2 = v_y t_d = -8.78$ mm。合計 $y = -9.88$ mm。正答2。電界を出た瞬間に y 速度が0へ戻るわけではない。

問11

加速電圧と円運動を結ぶと $e/m = 2V/(B^2 r^2)$ 。 $2 \times 200 / \{(0.020)^2 \times (2.39 \times 10^{-3})^2\} = 1.75 \times 10^{11}$ C/kg。正答4。半径はmmからmへ換算する。

問12

正答3。磁気力は速度に垂直なので仕事をせず、1は誤り。 $r = mv/(|q|B)$ より半径は速度に比例するので2は誤り。 $f = |q|B/(2\pi m)$ は非相対論的モデルでは速度に依存しない。電子は負電荷なので力の向きは $v \times B$ と逆で4は誤り。真空中では $B = \mu_0 H$ で単位も異なるため5も誤り。